🎯 Bộ tính năng Tổ chức & Nhân sự (Roles & Permissions)

1. Owner / Admin (Siêu quản trị, đa tenant, gói & thanh toán)

- Quản lý đa tenant (nhiều trung tâm/trường).
- Quản lý gói dịch vụ, thanh toán, hạn dùng.
- Toàn quyền: thêm/bớt user, phân quyền, cấu hình hệ thống.
- Báo cáo tổng quan toàn tổ chức.

---

2. BGH / Academic Director

- Duyệt và phê chuẩn **Khung chương trình (KCT)**.
- Mở / khóa chương trình đào tạo mới.
- Xem báo cáo chất lượng học tập & giảng dạy toàn trường.
- Quản lý phân bổ GV theo chương trình lớn.

---

3. Program Owner (PM học thuật)

- Quản lý KCT theo ngành/ngôn ngữ.
- Theo dõi tiến độ khóa học thuộc chương trình mình phụ trách.
- Làm việc với Curriculum Designer & GV để cải thiện nội dung.

- Báo cáo trực tiếp cho BGH.

---

4. Học vụ / Curriculum Designer

- Tạo mới / phiên bản / đề xuất KCT.
- Thiết kế Course, Lesson, Activity.
- Quản lý resource (tài liệu, quiz, assignment).
- Gửi KCT lên BGH để duyệt.

---

5. Teacher / TA (Giảng viên & Trợ giảng)

- Nhận & quản lý lớp được phân công.
- Điểm danh, chấm điểm, chấm bài tập, feedback cho học viên.
- Quản lý nội dung buổi học (lesson plan, activity).
- Giao tiếp với học viên qua News Feed / Q&A.

---

6. Tư vấn / CSKH (Admissions & Customer Service)

- Quản lý tuyển sinh, nhập học, hợp đồng học viên.
- Theo dõi tiến độ & chăm sóc học viên.
- Liên hệ phụ huynh (nếu đối tượng là học sinh).
- Ghi nhận phản hồi khách hàng, chuyển đến QA hoặc Academic Director.

---

7. Kế toán / Thu ngân

- Quản lý học phí, hóa đơn, công nợ.
- Theo dõi thanh toán theo lớp / học viên.
- Xuất báo cáo tài chính.
- Tích hợp với hệ thống ngân hàng / payment gateway.

---

8. QA (Quality Assurance)

- Giám sát chất lượng giảng dạy (theo rubric quan sát).
- Thu thập feedback học viên, phụ huynh.
- Báo cáo đánh giá GV, TA, lớp học.
- Đề xuất cải thiện chương trình, phương pháp dạy.

🏗️ Các tính năng chung hỗ trợ Roles

- **Role-based Access Control (RBAC):** mỗi người chỉ thấy module cần thiết.
- **Audit log:** ai tạo/sửa/xóa dữ liệu gì, thời gian nào.
- **Switch Role (nếu có nhiều vai trò):** ví dụ vừa là GV vừa là Curriculum Designer.
- **Hierarchy:** Admin > BGH > Program Owner > Curriculum Designer > Teacher/TA.

👉 Như vậy, mỗi role có bộ nhiệm vụ riêng, đảm bảo quản lý rõ ràng từ **chiến lược (BGH) → học thuật (Program Owner, Curriculum Designer) → thực thi (GV/TA) → hỗ trợ (CSKH, Kế toán, QA)**.

Bạn có muốn mình vẽ **sơ đồ phân cấp (org chart)** để minh họa các role này theo dạng cây không?

1. Quản lý Khung Chương Trình (KCT)

Menu con & tính năng chi tiết

1. **Danh sách Khung chương trình**
    - Lọc theo ngành/ngôn ngữ, nhóm tuổi, mục tiêu, trình độ, trạng thái (draft, approved, running).
    - Xem nhanh tổng giờ, số khóa, phiên bản, người phụ trách
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .
2. **Tạo mới / Chỉnh sửa KCT**
    - Form nhập cơ bản: ngành/ngôn ngữ, nhóm tuổi, mục tiêu (IELTS/CEFR…), tổng giờ, số khóa/buổi
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .
    - Structure Editor 3-pane: Cây Course→Unit | Canvas chỉnh | Properties (mục tiêu, kỹ năng, rubric).
    - AI hỗ trợ draft KCT, map CEFR, gợi ý tài liệu
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .
3. **Phiên bản & Phê duyệt**
    - Quy trình trạng thái: draft → pending_review → approved → published → archived.
    - So sánh version (diff tổng giờ, mục tiêu, rubric).
    - Audit log: ai tạo, ai duyệt, thay đổi gì
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .

4. **Mapping KCT ↔ Lớp học / Khóa học**
    - Drag–drop gán KCT vào lớp.
    - Cảnh báo mismatch (giờ học, level, nhóm tuổi).
    - Cho phép nâng cấp phiên bản theo đợt
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .
5. **Quản lý nội dung KCT**
    - Quản lý từng Unit: mục tiêu, kỹ năng, hoạt động, tài liệu.
    - Upload tài liệu (PDF, slide, video, audio), OCR & tag tự động
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .
    - Completeness score: % Unit đủ tài nguyên.
6. **Xuất bản / Export**
    - Xuất PDF/DOCX/SCORM: gồm mục tiêu, course/unit, rubric, timetable mẫu.
    - Watermark trạng thái (Draft/Approved).
    - Ngôn ngữ song ngữ VI/EN
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .
7. **Báo cáo & Chỉ số**
    - Ma trận mapping (CEFR goals ↔ skills).
    - Coverage: % lớp đang dùng bản mới nhất.
    - Thời gian trung bình từ draft → approved
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .

---

2. Quản lý Khóa học (Courses)

Menu con & tính năng chi tiết

1. **Danh sách Khóa học**

    - Hiển thị theo Level, chương trình, hình thức (Offline/Online/1:1).

    - Thông tin: số giờ, số
    - buổi, modality, campus, trạng thái.

2. **Tạo mới / Chỉnh sửa khóa học**

    - Cấu hình: tên, mục tiêu, số buổi, thời lượng, hình thức (online/offline/hybrid).

    - Mapping với KCT (KH1, KH2… theo thứ tự).

    - Gắn tài liệu, quiz, rubric.

3. **Quản lý Unit trong khóa học**

    - Danh sách Unit (lesson).

    - Inline edit (tiêu đề, mục tiêu, thời lượng).

    - Split/Merge/Reorder Units (drag–drop).

    - AI generate lesson plan (Warm-up → Practice → Assess → HW)
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .

4. **Gán khóa học cho Lớp**

    - Chọn campus, lịch, GV/TA.

    - Copy timetable từ template của KCT.

    - Xem coverage: tổng giờ, kỹ năng phủ.

5. **Assessment & Rubric**

    - Pre/Mid/Final Exam + Project.

    - Gắn rubric theo skill.

    - Ngân hàng câu hỏi + AI Assessment Designer
      Tài liệu thiết kế hệ thống SysE…
      .

6. **Báo cáo & Thống kê**

- Pass rate theo khóa.
- Tỉ lệ hoàn thành (completion).
- Feedback học viên & điểm trung bình.
- Cảnh báo: khóa chưa đủ giờ hoặc thiếu assessment.

👉 Với bộ tính năng này, **KCT = blueprint tổng**, còn **Course = module cụ thể** để gán xuống lớp. Hệ thống sẽ kiểm tra ràng buộc (giờ, mục tiêu, level), có versioning, và AI hỗ trợ tự động hóa phần “nặng” như generate Unit, rubric, quiz.

Ok chuẩn, giờ mình sẽ **gom tất cả các ý mình với bạn đã bàn trước đó** thành một bộ **tính năng hoàn chỉnh cho Quản lý Lớp học**. Đây là gói “all-in-one” để admin, giáo viên, trợ giảng và học viên đều tương tác được.

🎯 Bộ tính năng Quản lý Lớp học (Class Management)

1. Danh sách & Thông tin chung

- Danh sách lớp (Offline / Online / 1–1 / Hybrid).
- Bộ lọc: chương trình, level, khóa học, giáo viên, campus, trạng thái (Draft/Running/Finished/Archived).
- Hồ sơ lớp:
    - Tên lớp, mã lớp, chương trình/level/course.
    - Giáo viên chính, trợ giảng.
    - Số lượng học viên, campus, phòng học / link online.
    - Thời gian khai giảng – kết thúc.
    - Trạng thái lớp (draft, active, finished, archived).

---

2. Quản lý Lịch học

- Calendar lớp: hiển thị toàn bộ buổi học (theo tuần/tháng).
- Gán lịch từ Course template hoặc tạo thủ công.
- Thay đổi lịch (reschedule), cảnh báo trùng lịch.
- Sync với Google/Outlook/Zoom/Meet.
- Tích hợp attendance & lesson plan ngay trong slot.

---

3. Hoạt động trong lớp (Activities Integration)

- Mapping **Lesson Activities** (Classroom – Group – Individual).
- Gán từ **Activity Bank** → vào buổi học cụ thể.
- Quản lý tài liệu đính kèm: PDF, slide, audio, video.
- AI gợi ý hoạt động theo Level & mục tiêu buổi học.

---

4. Điểm danh (Attendance)

- Điểm danh online (check-in QR, Zoom log) hoặc offline (manual).
- Trạng thái: Có mặt / Vắng / Muộn.
- Báo cáo chuyên cần (theo học viên, theo lớp).
- Cảnh báo: học viên vắng quá % quy định.

---

5. Bài tập & Nộp bài (Assignments & Submissions)

- Gán bài tập từ **Assignment Bank** hoặc tạo mới.
- Loại submission: text, file, audio, video.
- Deadline + late policy.
- Rubric chấm điểm + feedback.
- AI hỗ trợ: grammar check, plagiarism check, auto-score.

---

6. Điểm số & Gradebook

- Lưu toàn bộ điểm (quiz, assignment, project, exam).
- Tùy chỉnh trọng số theo chính sách lớp.
- Transcript tự động (PDF/Excel).
- Dashboard tiến bộ: GPA, Completion, Ranking (optional).

---

7. News Feed & Thông báo

- Bảng tin lớp (thông báo từ GV/TA, deadline, tài liệu mới).
- Học viên có thể comment, đặt câu hỏi.
- Thông báo tự động: buổi học, deadline, kết quả.

---

8. People (Quản lý thành viên)

- Danh sách học viên: tên, thông tin liên hệ, trạng thái học phí (optional).
- Nhóm học viên (phục vụ project/group activity).
- Danh sách GV, TA.
- Import/Export CSV.

---

9. Chứng chỉ (Certificates)

- Sinh chứng chỉ hoàn thành (logo, chữ ký, QR verify).
- Điều kiện: Attendance ≥ X% + Pass rate ≥ Y%.
- Tự động gửi PDF qua email.

---

10. Giám sát & Đánh giá (Monitoring & QA)

- Rubric quan sát giờ dạy (cho Academic Manager).
- Feedback học viên (form sau mỗi buổi/khoá).
- Báo cáo chất lượng giảng dạy của GV/TA trong lớp.

---

11. Báo cáo & Analytics

- Attendance rate, Assignment completion, Grade distribution.
- Engagement: số lần nộp bài, tham gia hoạt động nhóm.
- Dropout risk: học viên có attendance thấp + điểm kém.
- Xuất PDF/Excel.

---

12. Settings (Cấu hình lớp)

- Cấu hình chính sách: attendance, late submission, exam rules.
- Giao diện landing page public của lớp (mô tả, lịch, syllabus, nút “Đăng ký”).
- Quyền hạn: GV/TA/học viên truy cập module nào.

🏗️ Luồng quản lý chuẩn

1. **Tạo lớp** → chọn chương trình/level/course → set GV/TA → map lịch.
2. **Chạy lớp** → quản lý attendance, activities, assignment, gradebook, feed.
3. **Giám sát** → báo cáo tiến độ, feedback học viên, đánh giá GV.
4. **Kết thúc lớp** → xuất chứng chỉ, archive dữ liệu, tổng kết báo cáo.

👉 Bộ này gói gọn tất cả thứ bạn đã nêu: **lịch, hoạt động, bài tập, điểm số, QA, certificates, báo cáo** → biến mỗi lớp thành một **"mini-ecosystem"** khép kín.

Rồi 👍, mình tổng hợp chi tiết luôn bộ **tính năng cho Quản lý Kho bài tập & Trò chơi (Assignments & Games)** – đây là chỗ để GV/TA tạo, lưu trữ, tái sử dụng và gán cho lớp học.

🎯 Bộ tính năng Quản lý Kho Bài tập & Trò chơi

1. Danh mục & Phân loại

- Danh mục: Bài tập (Assignments) | Trò chơi (Games).
- Bộ lọc: Level (A1–C2), Skill (Nghe/Nói/Đọc/Viết), Loại hình (text/audio/video/quiz/game).
- Tagging: CEFR level, kỹ năng, mục tiêu, độ khó.
- Thư viện chung (toàn trường) + thư viện riêng (GV tự lưu).

---

2. Ngân hàng Bài tập (Assignments Bank)

- **Loại bài tập hỗ trợ**:
    - Trắc nghiệm (MCQ, True/False, Matching).
    - Tự luận (essay, writing task).
    - Bài nghe (Audio comprehension).
    - Bài nói (Speaking – self-recording).
    - Bài đọc (Reading comprehension).
    - Bài dự án (project-based).
- **Metadata mỗi bài**: Mục tiêu, thời lượng, Level, Rubric, Tài liệu đính kèm.

- **AI hỗ trợ**: Sinh nhanh câu hỏi/bài tập theo chủ đề, gợi ý feedback.
- **Versioning**: Cập nhật, clone, chỉnh sửa bài tập có sẵn.

---

3. Ngân hàng Trò chơi (Games Bank)

- **Loại trò chơi học tập**:
  - Flashcard quiz.
  - Kahoot-style live quiz.
  - Crossword, word search.
  - Role-play online mini game.
  - Listening challenge (nghe điền từ).
- **Gamification**:
  - Điểm thưởng, huy hiệu (badges).
  - Leaderboard theo lớp.
- Tích hợp sẵn API game (Kahoot, Quizizz, Blooket) hoặc module nội bộ.

---

4. Tạo mới & Quản lý

- Form tạo mới Assignment / Game.
- Upload file (PDF, Audio, Video) hoặc tạo trực tiếp bằng editor.
- Chia sẻ bài tập cho GV khác (public/private).
- Map bài tập vào Unit/Lesson trong Course.

---

5. Gán cho Lớp học

- Chọn lớp → chọn Assignment/Game → gán deadline.
- Tùy chọn: Cá nhân / Theo nhóm.
- Tự động sync vào **Classroom** → **Assignments tab**.
- Tùy chỉnh feedback rule (AI auto-score, manual chấm).

---

6. Submission & Đánh giá

- Học viên nộp bài trực tiếp (text/file/audio/video).
- GV/TA chấm bằng rubric, feedback inline.
- AI scoring: Grammar, plagiarism, fluency (speaking).
- Lưu toàn bộ submissions vào portfolio học viên.

---

7. Báo cáo & Analytics

- Completion rate: % nộp bài đúng hạn.
- Average score & distribution.
- Engagement trong game (số lần chơi, top score, leaderboard).
- Báo cáo theo lớp / theo GV / theo Level.

---

8. Tích hợp

- Quiz API (Kahoot/Quizizz) hoặc LMS plugin.
- SCORM/xAPI export → LMS khác.
- Kết nối AI engine → auto generate + auto grade.

🏗️ Luồng sử dụng

1. **GV tạo hoặc chọn từ bank →**
2. **Map vào Lesson/Unit hoặc gán trực tiếp cho lớp →**
3. **HV làm bài/nộp bài/chơi game →**
4. **GV chấm (manual/AI) →**
5. **Điểm & báo cáo push về Gradebook**.

👉 Tóm lại: "Kho bài tập & trò chơi" = **ngân hàng trung tâm** cho toàn trường, đảm bảo **reuse – gamify – đánh giá tự động – báo cáo tập trung**.

Ok 👌 giờ mình đóng gói bộ tính năng **Quản lý Hoạt động Thi cử (Exam Management)** cho hệ thống. Cái này sẽ gom cả thi online + thi offline, từ khâu tạo đề → tổ chức thi → giám sát → chấm điểm → báo cáo.

🎯 Bộ tính năng Quản lý Hoạt động Thi cử

1. Ngân hàng đề thi (Exam Bank)

- Lưu trữ đề thi theo **Level (A1–C2), kỹ năng (Nghe – Nói – Đọc – Viết), môn**.
- Phân loại: Placement test, Quiz, Mid-term, Final, Mock test.
- Hỗ trợ nhiều định dạng: trắc nghiệm, tự luận, nghe, nói, case study.
- AI hỗ trợ sinh câu hỏi theo chủ đề, gợi ý đáp án & rubric.
- Quản lý version đề thi, tránh trùng lặp.

---

2. Tạo kỳ thi (Exam Creation)

- Form cấu hình kỳ thi: tên, mục tiêu, level, thời gian, hình thức (online/offline).
- Cấu trúc đề thi: số câu, loại câu, thời lượng từng phần.
- Gán ngân hàng câu hỏi (random/định sẵn).
- Thiết lập quy chế: pass mark, số lần làm, cho phép back/không, open/close book.

---

3. Lịch thi & Tổ chức

- Lập lịch thi cho lớp/nhóm/học viên.
- Phòng thi offline: chọn campus, phòng học, giám thị.
- Phòng thi online: auto tạo link Zoom/Meet, hoặc Exam Room tích hợp.
- Gán giám thị (proctor) / trợ giảng giám sát.
- Quản lý số lượng học viên đăng ký / slot capacity.

---

4. Giám sát & Chống gian lận (Proctoring)

- Online proctoring: camera giám sát, chụp ảnh ngẫu nhiên, phát hiện tab switch.
- Offline: danh sách điểm danh, chữ ký.
- Hệ thống cảnh báo hành vi bất thường (nhiều lần đổi tab, nhiều âm thanh lạ).
- Log toàn bộ quá trình thi (thời gian vào/ra, nộp bài).

---

5. Làm bài thi (Student Experience)

- Giao diện thân thiện: hỗ trợ text, audio, video, voice.

- Hẹn giờ (countdown).
- Auto-save bài làm.
- Cho phép upload file (essay, audio speaking).
- Hỗ trợ accessibility (phóng to chữ, đọc màn hình).

---

6. Chấm điểm (Grading)

- **Tự động**: Trắc nghiệm, listening, fill-in-blank.
- **AI hỗ trợ**: Speaking (fluency, pronunciation, grammar), Writing (ngữ pháp, coherence, plagiarism check).
- **Thủ công**: GV/TA chấm essay, project.
- Rubric scoring chi tiết theo từng kỹ năng.
- Cho phép double marking (2 GV chấm độc lập).

---

7. Báo cáo & Kết quả

- Kết quả cá nhân: điểm, rubric feedback, strengths & weaknesses.
- Kết quả lớp: điểm trung bình, tỷ lệ pass/fail, phân phối điểm.
- Báo cáo theo Level/Skill/Teacher.
- Xuất chứng chỉ tự động nếu đạt chuẩn (linked với module Certificate).

---

8. Quản trị & Chính sách

- Cấu hình chính sách thi: retake, reschedule, late policy.
- Quản lý giám thị: phân công, chấm công.

- Lưu trữ kết quả thi, log hoạt động, phục vụ audit.
- Quyền truy cập: Admin / Teacher / Proctor / Student.

---

9. Tích hợp

- Đồng bộ với **Kho bài tập & Activities Bank** → tạo nhanh đề thi từ hoạt động đã có.
- Liên kết **Gradebook** trong Class Management.
- Export SCORM/xAPI → LMS khác.
- Đồng bộ với chứng chỉ / báo cáo kết quả học tập.

🏗️ Luồng thi cử chuẩn

1. **Admin/GV tạo kỳ thi** → chọn đề từ Exam Bank.
2. **Gán lịch thi** → lớp/học viên, chọn phòng / link online.
3. **Thi diễn ra** → proctor giám sát, log hoạt động.
4. **Nộp bài** → auto/AI/manual grading.
5. **Báo cáo & Kết quả** → push về Gradebook + Certificate.

👉 Như vậy, module **Quản lý Thi cử** sẽ khép kín: **Ngân hàng đề** → **Tạo kỳ thi** → **Giám sát** → **Chấm điểm** → **Báo cáo**.

Bạn có muốn mình gom luôn thành **menu mẹ – menu con (Exam Management)** để khớp style với các module trước (giống “Khung chương trình” hay “Lớp học”) không?

Rồi 👍, mình sẽ thiết kế bộ tính năng chi tiết cho **Quản lý Thư viện tài liệu (Document Library Management)** – đây sẽ là nơi tập trung toàn bộ tài nguyên dạy & học, để GV, TA, học vụ dễ dàng sử dụng lại.

📚 Bộ tính năng Quản lý Thư viện tài liệu

1. Upload & Nhập liệu

- Upload file: PDF, DOCX, PPT, Excel, Audio, Video, Image.
- Chụp ảnh trực tiếp (camera/webcam) → OCR để nhận dạng text.
- Import tài liệu từ link (Google Drive, OneDrive, Dropbox).
- Batch upload nhiều file một lúc.

---

2. Xử lý tài liệu (AI + OCR)

- OCR tự động nhận diện text từ PDF, ảnh, scan.
- Auto-summarize: tạo bản tóm tắt nội dung.
- Auto-segment: cắt slide, tách chương/bài.
- Gợi ý **Level (A1–C2)** dựa vào từ vựng/ngữ pháp.
- Gợi ý **Topic (Family, Travel, Education, Business)**.

---

3. Tagging & Metadata

- Tag theo:
  - CEFR Level (A1 → C2).
  - Topic/Theme (gia đình, trường học, công việc…).
  - Kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết).
  - Loại tài liệu: Slide, Worksheet, Audio, Video, Quiz.

- Metadata: Tác giả, Năm, Nguồn, Quyền truy cập.
- Tùy chỉnh tag thủ công hoặc AI gợi ý tag.

---

4. Quản lý & Tìm kiếm

- Bộ lọc nâng cao: theo Level, Topic, kỹ năng, loại file.
- Search toàn văn (full-text search).
- Thư mục / Collection: ví dụ “IELTS Writing Samples”, “A1 Listening Audio”.
- Đánh dấu ưa thích (favorites).
- Quyền truy cập: Public (toàn trường) / Private (GV cá nhân) / Shared group.

---

5. Tích hợp với Khóa học & Hoạt động

- Insert tài liệu trực tiếp vào **Lesson, Activity, Assignment**.
- Cho phép drag–drop từ Library vào Course Builder.
- Quick preview (inline PDF/Video player).

---

6. Quản lý phiên bản

- Lưu nhiều phiên bản tài liệu (v1, v2…).
- So sánh thay đổi (AI highlight differences).
- Rollback về phiên bản cũ.

---

7. Báo cáo & Sử dụng

- Thống kê tài liệu nào được dùng nhiều nhất.
- Thống kê số lượt xem/tải.
- Báo cáo theo Level/Topic → phát hiện chỗ thiếu tài nguyên.

---

8. Bảo mật & Quyền

- Role-based access: Admin, Program Owner, GV, TA.
- Watermark file khi tải xuống.
- Expiry date: file chỉ dùng trong kỳ học nhất định.

🏗️ Luồng sử dụng

1. GV/Học vụ **upload hoặc chụp ảnh tài liệu** → OCR + AI auto-tag.
2. Tài liệu lưu vào **Library** → có tag Level/Topic/Kỹ năng.
3. GV tìm kiếm tài liệu → **chèn vào bài học/hoạt động**.
4. Học viên xem tài liệu từ LMS (theo quyền được phân).
5. Admin theo dõi báo cáo → tối ưu bổ sung nguồn tài liệu.

👉 Về UI: có thể làm **Document Library** giống Google Drive nhưng có thêm **tag CEFR/Topic/Kỹ năng**, kèm **AI Assist** để OCR + auto-tag.

Ok, mình tổng hợp full bộ tính năng của **Module Lịch & Điểm danh (Calendar, QR, Reminders)** thành gói hoàn chỉnh để dùng trong hệ thống:

📅 Module Lịch & Điểm danh

1. Quản lý Lịch (Calendar)

- **Chế độ xem**: Tháng / Tuần / Ngày / Timeline (Gantt).
- **Tạo lịch**: buổi học, buổi thi, họp, ca làm → hỗ trợ recurring (RRULE).
- **Drag & Drop**: thay đổi lịch trực tiếp trên calendar.
- **Conflict detection**: cảnh báo trùng phòng, trùng giáo viên, trùng lớp.
- **Đồng bộ**: Google Calendar, Outlook, Zoom/Meet (tự tạo link).
- **Role-based view**:
    - Admin: toàn bộ lịch của trung tâm.
    - GV/TA: lịch giảng dạy cá nhân + lớp được phân công.
    - Học viên: lịch lớp cá nhân.
    - Nhân viên: lịch ca làm việc.

---

2. Điểm danh (Attendance)

a. Lớp học & Học viên

- QR động (rotate 30–60s), check-in bằng app/mobile/web.
- Auto từ Zoom/Meet logs (thời gian join/leave).
- Roll-call thủ công (checkbox GV tick).
- Kiosk mode: máy tính bảng ở cửa lớp → check-in.
- Quy tắc: Present / Late / Absent + make-up attendance (có lý do).

b. Giáo viên & Trợ giảng

- Check-in/out đầu và cuối buổi học.
- Auto lấy log từ Zoom (online).
- Thay ca/substitute → cần duyệt.
- Báo cáo: số buổi, giờ dạy, trễ, vắng.

c. Nhân viên trung tâm

- Check-in/out tại kiosk hoặc app (GPS geofence).
- Ca làm linh hoạt (sáng/chiều/tối).
- Nghỉ phép/OT: request & duyệt.
- Báo cáo chấm công theo phòng ban.

---

3. Nhắc lịch (Reminders)

- Tự động gửi thông báo:
    - Học viên: trước buổi học T-24h, T-1h, T-10’.
    - GV/TA: reminder dạy + mở điểm danh.
    - Nhân viên: reminder ca trực.
- Kênh: push app, email, SMS (optional).
- Tuỳ chỉnh quiet hours để tránh spam.

---

4. Báo cáo & Analytics

- Học viên: % chuyên cần theo lớp/tuần, số buổi vắng, cảnh báo dropout risk.
- Lớp học: attendance heatmap, tỷ lệ đúng giờ.
- GV/TA: timesheet, số giờ thực dạy vs lịch.

- Nhân viên: bảng công, trễ/OT, xin nghỉ.
- Xuất CSV, PDF, webhook sang BI/Kế toán.

---

5. Tích hợp

- **Class Management**: lấy lịch từ course outline.
- **Assignments**: tạo homework/quiz gắn vào slot.
- **Gradebook**: chuyên cần tính điểm % tổng kết.
- **HR/Payroll**: dùng dữ liệu check-in GV/Staff để tính lương.

---

6. Data Model (gợi ý)

- `Session`: thông tin buổi học/ca.
- `Attendance`: bản ghi check-in/out.
- `QrToken`: token QR xoay vòng.
- `Reminder`: lịch nhắc tự động.
- `ZoomLog`: log join/leave online.

👉 Tổng thể, module này vừa là **calendar trung tâm** vừa là **attendance engine** cho toàn hệ thống: học viên, GV/TA và nhân viên.

quá hợp trend 🎮— mình đóng gói trọn bộ **Điểm thưởng · Gamification · Hệ thống chấm điểm · Pass/Fail theo Level** để cắm thẳng vào LMS của bạn. Gọn – rõ – đo được.

Điểm thưởng (Points) & Kinh tế trong app

🎯 Mục tiêu

- Tạo **động lực học** (points, badge, streak, quest).
- Chuẩn hoá **grading** theo trọng số & **Pass/Fail** theo Level (CEFR).
- Nối mạch với **Attendance, Assignments, Exams, Activities**.

---

1) Điểm thưởng (Points) & Kinh tế trong app

Loại điểm

- **XP**: điểm kinh nghiệm (tăng level tài khoản học viên).
- **ClassPoints**: điểm hoạt động trong lớp (thảo luận, role-play, mini-presentation).
- **Bonus**: thưởng đặc biệt (giúp bạn, hoàn thành sớm, “no late week”).
- **Penalty Safeguard** (tuỳ chọn): trừ điểm nhẹ khi vắng/late nhiều (đặt ngưỡng).

Quy tắc earning (ví dụ gợi ý mặc định)

- Check-in đúng giờ: +5 XP
- Hoàn thành Homework đúng hạn: +10 XP
- Mini-presentation đạt “Tốt”: +15 XP
- Streak học 7 ngày: +20 XP
- Top 3 leaderboard tuần lớp: +25 XP

Đổi quà (Class Store – optional)

- Voucher tài liệu premium / 1 lần “deadline extension” / 1 ticket retake quiz, v.v.

Anti-cheat: log nguồn điểm, limit/ngày, review queue nếu điểm tăng bất thường.

---

2) Thành tích (Badges), Streak & Quest

- **Badges**: “Speaking Sprinter”, “Grammar Guardian”, “Attendance Hero”.
- **Streak**: chuỗi ngày hoàn thành task (vắng 1 ngày cho 1 “mulligan”/tuỳ chọn).
- **Quest**
    - **Daily**: 1 listening + 1 vocab set.
    - **Weekly**: nộp writing + 1 speaking record + tham gia thảo luận.
    - **Seasonal**: “A1 → A1.3 12 tuần” hoàn tất 80% nhiệm vụ.

UI: widget **Progress ring** + **Claim reward** một chạm; push nhắc nhẹ nhàng, không spam.

---

3) Leaderboard (lớp, khối, toàn trường)

- **By class**: default;
- **By level**: A1, B1, C1;
- **By campus**: nếu multi-campus.
- Ẩn họ tên đầy đủ (privacy): “Minh N.”. Chặn “smurfing” (tạo acc phụ).

---

4) Hệ thống chấm điểm (Grading Engine)

Thành phần chấm điểm (đã thống nhất trước)

- Classroom Activity, Group Activity, Individual Activity, Progress Test, Final Exam.
- Trọng số **khác nhau theo Level** (đã đề xuất A1→C2). Ví dụ ngắn gọn:
    - **A1.1**: Clas 25% · Group 15% · Ind 20% · Prog 20% · Final 20%
    - **B2.x**: Clas 10% · Group 15% · Ind 15% · Prog 15% · **Final 45%**

    - **C2.2**: Clas 5% · Group 5% · Ind 10% · Prog 10% · **Final 70%**

Skill minima (ngưỡng tối thiểu từng kỹ năng)

- Ví dụ B1: Overall ≥ 65/100 **và** mỗi skill (L/S/R/W) ≥ 50/100.
- Nếu lệch kỹ năng → cảnh báo và tự động gợi ý **remediation pack** (bài tập bù).

Công thức tính điểm cuối kỳ

```
FinalScore = Σ(ComponentScore_i × Weight_i)
Pass = (FinalScore ≥ PassingGrade(Level)) AND (∀ skill ≥ SkillMin(Level))
```

Passing grade gợi ý (từ trước)

- A1.x ≥ 55–60; B1.x ≥ 65–70; B2.x ≥ 70–75; C1.x ≥ 75–78; C2.x ≥ 80–85.

Rubric

- Speaking/Writing/Presentation/Debate dùng thang 1–5 → map {20,40,60,80,100} × weight tiêu chí (Fluency, Pronunciation, Grammar, Vocabulary…).
- Double marking (tuỳ chọn): 2 GV chấm độc lập; lệch > δ → yêu cầu review.

---

5) Mapping Gamification ↔ Grading (đừng lẫn lộn)

- **XP/Badges** = động lực & hành vi → **không** thay thế điểm số môn học.
- Cho phép **bonus nhỏ** (≤ 5%) vào Classroom/Individual Activity khi đạt các mốc (ví dụ 4 tuần liền hoàn tất Quest).
- Policy minh bạch trong **Class Settings** (bật/tắt, giới hạn bonus).

---

6) Quy định Pass/Fail theo Level (CEFR)

- **Pass**: đạt PassingGrade(level) **và** skill minima.

- **Conditional Pass**: đạt overall nhưng lệch 1 skill → yêu cầu “remediation pack” + mini-test lại skill (trong 2 tuần).
- **Fail**: không đạt → gợi ý học lại level/course trước đó, auto-generate lộ trình bù.

---

7) UI/UX đề xuất

Student Dashboard

- Thanh **XP Level** (Lv. 3 → Lv. 4 80%).
- **Quest hôm nay** + **Streak**.
- **Grade progress** theo thành phần; badge mới “pop” nhẹ.
- Cảnh báo “Skill còn yếu: Listening < 50 — mở khóa gói luyện nghe?”.

Teacher Dashboard

- Lọc theo lớp → xem **XP trend**, participation rate, top contributors.
- Nút “Reward” cho hoạt động đặc biệt (bonus XP).
- Gợi ý AI: nhóm nào cần thêm group activity, cá nhân nào cần remediation.

Admin/Academic

- Leaderboard theo campus/level.
- Correlation report: Attendance ↔ FinalScore, Gamification ↔ Completion.
-
-
-

Ok 👌 để dễ quản lý, mình sẽ tóm tắt module **Hoạt động (Activities)** thành 2 nhánh chính:

📘 Module Hoạt động (Activities)

1. Hoạt động theo bối cảnh lớp học

🔹 **Trước lớp (Pre-class Activities)**

- Preview vocabulary, grammar warm-up.
- Flashcards, mini-quiz chuẩn bị bài.
- Video/audio pre-learning.

🔹 **Trong lớp (Classroom Activities)**

- Thảo luận (discussion).
- Role-play (đóng vai).
- Mini-presentation (1–2 phút).
- Listening drills (nghe audio ngắn + câu hỏi).
- Quick quiz (5–10 phút củng cố).

🔹 **Ngoài lớp / Ở nhà (Post-class / Homework Activities)**

- Homework: từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu ngắn.
- Writing log (nhật ký viết).
- Self-recording speaking.
- E-learning task (quiz online, flashcards).
- Portfolio (nộp bài viết, audio).

---

2. Hoạt động theo nhóm kỹ năng

🔹 **Listening**

- Nghe audio ngắn/dài.
- Nghe – điền từ.
- Nghe – chọn đáp án.

🔹 **Speaking**

- Role-play.
- Self-recording.
- Mini-presentation.
- Debate nhỏ.

🔹 **Reading**

- Đọc đoạn văn → tìm ý chính.
- Group reading & phân tích từ vựng.
- Problem-solving từ bài đọc.

🔹 **Writing**

- Homework: đoạn 50–300+ từ (tuỳ level).
- Writing log (tuần).
- Essay / Project writing (B2+).

🔹 **Nâng cao (Presentation & Debate)**

- Debate nhóm.
- Academic presentation (B1+).
- Research defense (C1–C2).

📊 Cách tổ chức trong hệ thống

- **Danh mục hoạt động**: phân loại theo *bối cảnh* (trước/trong/ngoài lớp) và *kỹ năng*.
- **Mapping với Level**: A1 → nhiều Classroom + Homework; B2+ → nhiều Debate + Presentation.
- **Kho hoạt động**: library để GV kéo–thả vào Lesson hoặc Course.
- **Theo dõi & báo cáo**: hệ thống log hoạt động → dùng trong grading (Class activity / Group / Individual).

👉 Mình có thể dựng luôn **menu con** cho module này (giống các module trước) kiểu:

- Danh mục hoạt động
- Tạo hoạt động mới
- Map hoạt động vào bài học
- Báo cáo sử dụng hoạt động

Hệ thống phân quyền & quản trị người dùng (Users · Roles · Permissions).

yesss 🛡️ đây là "xương sống" bảo mật: **Hệ thống phân quyền & quản trị người dùng (Users · Roles · Permissions)**. Mình gói gọn thành blueprint build được liền.

🎯 Mục tiêu

- Quản lý **user** đa vai trò, đa đơn vị (multi-tenant).
- RBAC rõ ràng (Role-Based Access Control) + scope theo **tenant/campus/class**.
- Bảo mật chuẩn: SSO, MFA, audit log, session control.

🧱 Mô hình khái niệm (high-level)

- **User**: tài khoản cá nhân (email, phone, status).
- **Role**: tập quyền theo vai trò (Admin, BGH, Program Owner, Curriculum, Teacher, TA, CSKH, Kế toán, QA…).
- **Permission**: quyền vi hạt (CRUD trên tài nguyên).
- **Scope**: phạm vi áp dụng quyền (toàn tổ chức / theo tenant / campus / program / level / class).
- **Group/Team** (optional): gom user để gán role nhanh.
- **Policy**: rule mở rộng (attribute-based) nếu cần tinh vi.

🧩 Danh mục Role (gợi ý mặc định)

- **Owner/Admin** (siêu quản trị, đa tenant, gói & thanh toán)
- **BGH / Academic Director**
- **Program Owner (PM học thuật)**
- **Curriculum Designer (Học vụ)**
- **Teacher / TA**
- **CSKH (Admissions)**
- **Kế toán / Thu ngân**
- **QA (Quality Assurance)**

Mỗi org có thể **clone/tuỳ biến** role (ví dụ “Campus Admin”, “Exam Proctor”).

🔑 Permission set (nhóm quyền tiêu chuẩn)

- **Framework**: KCT view/create/edit/approve/publish/archive
- **Courses**: view/create/edit/assign/report
- **Classes**: view/create/schedule/assign/roster/attendance/report

- **Activities/Resources**: library read/upload/tag/share
- **Assessments**: bank/manage/exam/schedule/proctor/grade/report
- **Question Bank**: import (Excel/Image/Video/PDF)/create/edit/approve
- **Calendar & Attendance**: manage sessions/QR/check-in/override/report
- **People/HR**: staff directory/availability/assignment/leave/timesheet/payroll (opt)
- **Finance** (opt): tuition/invoice/receipt/refund
- **QA**: observation rubric/submit/review/report
- **Org**: campus/rooms/devices/settings
- **System**: users/roles/permissions/audit/integrations/billing

Quyền = {action}:{resource}:{scope} (ví dụ: `edit:class:campus=HCM`).

🧠 Scope model (đa cấp)

- **Global → Tenant → Campus → Program/Level → Course → Class**
- Gán role + phạm vi: ví dụ *Teacher (scope=Class A1.1-FND-01)*, *Program Owner (scope=Program CEFR English)*.

🧪 Ma trận quyền (rút gọn ví dụ)

Module	Admin	BGH	Program Owner	Curriculum	Teacher	TA	CSKH	Kế toán	QA
Framework (KCT)	CRUD+Approve	Approve	CRUD (program scope)	Draft/Edit	View	View	View	View	View

Courses	CRUD	View	CRUD (program)	CRUD (content)	View	View	View	View	View
Classes	CRUD/Schedule	View	View	View	Manage (own)	Assist (own)	Enroll	View fees	Observe
Activities/Resources	CRUD	View	CRUD	CRUD	Use	Use	View	View	View
Assessments	CRUD	View	Manage (program)	Design	Grade (own)	Grade assist	View	View	Observe
Calendar/Attendance	Global	View	View	View	Manage (own)	Assist (own)	View	View	View
Users/Roles	CRUD	View	Suggest	–	–	–	–	–	–
Finance	Global	View	–	–	–	–	View pay plan	CRUD finance	–

(CRUD = create/read/update/delete)

⚙️ Quản trị Users

- Tạo user thủ công / **invite by email** / **CSV import**.
- **Profile**: thông tin cá nhân, avatar, timezone, ngôn ngữ, ký số.
- **Multi-role**: 1 user nhiều role khác scope (Teacher + QA).
- **Status**: active, suspended, pending invite, deleted (soft).

🏷️ Gán Role & Permission

- Gán **role theo scope** (tenant/campus/program/class).
- **Role templates** theo ngành (CEFR/IELTS…).
- **Custom permission overrides** (ít dùng, vẫn nên ưu tiên role).
- **Expiration** cho role tạm thời (ví dụ Proctor mùa thi).

🧾 Policy & Audit

- **Audit log**: tạo/sửa/xoá user, gán/quyền, login, export dữ liệu.
- **Justification** khi cấp quyền nhạy cảm (owner override).
- **Access review** định kỳ (quarterly): gửi checklist cho owner phê duyệt lại.

🔐 Bảo mật

- **SSO**: Google/Microsoft/Apple OAuth, SAML (tuỳ gói).
- **MFA**: TOTP/SMS/Email.
- **Session control**: thiết bị tin cậy, force logout, idle timeout, refresh token rotation.
- **Password policy**: độ mạnh, expiry (tuỳ org).

- **PII & privacy**: field-level masking (CSKH thấy ẩn bớt, Admin full).
- **Data residency** (nếu multi-region).

🧰 UI/UX quản trị

- **User Directory** (bảng + filter + bulk actions).
- **Role & Permission Manager** (matrix + tìm kiếm theo resource).
- **Scope Picker** (tree: tenant → campus → program → …).
- **Impersonate (safe)**: Owner xem như user để debug (log đầy đủ).
- **Access Analyzer**: nhập user → hiển thị toàn bộ quyền theo scope (giải thích vì sao có quyền).

🔌 Tích hợp

- HRIS (nhập nhân sự), SIS/CRM (đồng bộ học viên), IdP (SSO), Payroll (timesheet GV/Staff).

quá chuẩn — mình chốt luôn **blueprint tích hợp ERPNext** cho hệ thống **Master Data** và **Transaction Data** của bạn, map thẳng vào chuẩn docType của ERPNext + cách sync với LMS.

🧱 Tổng quan kiến trúc

- **LMS (SysEduAI)**: chương trình, khóa/lớp, lịch/điểm danh, học liệu, bài tập/thi, grading.
- **ERPNext**: khách hàng/học viên/nhân sự (master), sản phẩm–dịch vụ đào tạo, đơn hàng–hợp đồng, hoá đơn–thu tiền (transaction), báo cáo tài chính.
- **Tích hợp**: 2 chiều qua **Webhook + REST API** (hoặc ERPNext Event Stream), đồng bộ theo **ID tham chiếu**.

📚 Master Data (ERPNext)

1) Quản lý Khách hàng (Customers)

ERPNext doctypes: `Customer`, `Address`, `Contact`

- Trường gợi ý: Customer Type (Cá nhân/Doanh nghiệp), Industry, Source (Ads/Referrals), Tags (CEFR/IELTS), Owner (CSKH phụ trách).
- Tích hợp LMS: nếu là tổ chức → map sang **Organization / Corporate Account** trong LMS để mở các lớp doanh nghiệp.

2) Quản lý Học viên (Students)

ERPNext doctypes: `Student`, `Student Applicant`, `Program Enrollment` (nếu dùng Education module)

- Trường: CEFR Level hiện tại, Ngôn ngữ học, Campus/Timezone, Phụ huynh/Guardian (K-12), Kênh tuyển sinh.
- Sync từ LMS: tạo/ cập nhật khi học viên đăng ký/được xếp lớp; đẩy **attendance, điểm, chứng chỉ** về ERPNext dưới dạng Attachment/Note khi cần.

3) Quản lý Giáo viên / Trợ giảng (Staff)

ERPNext doctypes: `Employee`, `Instructor` (Education), `Attendance` (nhân sự)

- Trường: Role (Teacher/TA), Chứng chỉ (IELTS/TEFL…), Campus, Hình thức hợp đồng, Đơn giá giờ dạy.
- Sync từ LMS: lịch dạy thực tế (timesheet/buổi), điểm danh GV/TA → dùng cho payroll.

4) Quản lý Danh mục Sản phẩm

ERPNext doctypes: `Item`, `Item Group`, `Price List`

- Nhóm sản phẩm:

    - **Đào tạo**: Học phí theo **Course / Package / Class 1-1** (Service items).
    - **Phí khác**: lệ phí thi, tài liệu, chứng chỉ, phụ phí online/offline.
- Thuộc tính item: Program (CEFR/IELTS), Level, Duration (giờ/buổi), Delivery (Offline/Online/Hybrid), Campus.

💳 Transaction Data (ERPNext)

1) Đơn hàng & Hợp đồng dịch vụ đào tạo

ERPNext doctypes: `Quotation` → `Sales Order` → `Sales Invoice`, `Contract`

- Quy trình:
    - **Tư vấn/CSKH** tạo `Quotation` (chọn Item khóa học + chiết khấu).
    - Chốt học viên → chuyển `Sales Order`.
    - (Nếu cần) sinh **Hợp đồng**: `Contract` với thời hạn/điều khoản.
    - Đăng ký học → LMS tạo **Enrollment** & gán vào **Class** tương ứng.
- Tự động:
    - Kiểm tra tồn chỗ (capacity class) qua API LMS trước khi confirm.
    - Đơn 1-1 có thể sinh **Subscription** (thu theo giờ/tháng).

2) Hóa đơn & Thanh toán

ERPNext doctypes: `Sales Invoice`, `Payment Entry`, `Subscription`

- `Sales Invoice` sinh từ Sales Order hoặc trực tiếp (gói nhỏ).
- `Payment Entry`: thu tiền (nhiều phương thức: tiền mặt, chuyển khoản, cổng thanh toán).
- Partial payment / Installments: dùng `Payment Terms`.

- Hóa đơn điện tử (nếu tích hợp VN e-invoice).
- Đối soát: học viên thanh toán đủ → LMS **unlock** khóa/lớp & tài nguyên.

🔗 Tích hợp ERPNext ↔ LMS (luồng chuẩn)

Sự kiện từ LMS → ERPNext

- **New Enrollment** (học viên vào lớp) → tạo/attach vào `Sales Order Item`/`Program Enrollment`.
- **Attendance (Staff/HV)** → ghi vào `Timesheet` (Staff) hoặc `Student Attendance` (Education Module), tuỳ chính sách.
- **Certificate issued** → đính kèm vào hồ sơ `Student`.

Sự kiện từ ERPNext → LMS

- **Invoice Paid** → LMS mở quyền truy cập khóa/lớp; gửi “Welcome & Calendar”.
- **Refund/Cancel** → LMS khóa truy cập; notify CSKH & teacher.
- **Contract Signed** (B2B) → auto create lớp doanh nghiệp & lịch base.

  Kỹ thuật:

  - Webhooks ERPNext (Hook `on_submit`, `on_update`) gọi LMS API.
  - LMS webhook listener xác thực bằng **API Key/Signature**.
  - Retry + dead-letter queue (nếu lỗi).

🧭 Menu gợi ý (ERPNext side)

Master Data

- Customers
- Students
- Employees / Instructors
- Items & Item Groups
- Price Lists

Sales

- Quotations
- Sales Orders
- Contracts
- Sales Invoices
- Payment Entries
- Subscriptions (gói/thu định kỳ)

Education (tuỳ bật module)

- Programs / Courses (tham chiếu LMS)
- Student Applicants / Admissions
- Program Enrollment
- Student Attendance (optional)

Reports

- Doanh thu theo Program/Level/Campus
- Dư nợ học viên
- Hợp đồng đến hạn
- Tỷ lệ chuyển đổi Quotation → SO
- Lớp doanh nghiệp: doanh thu & công nợ